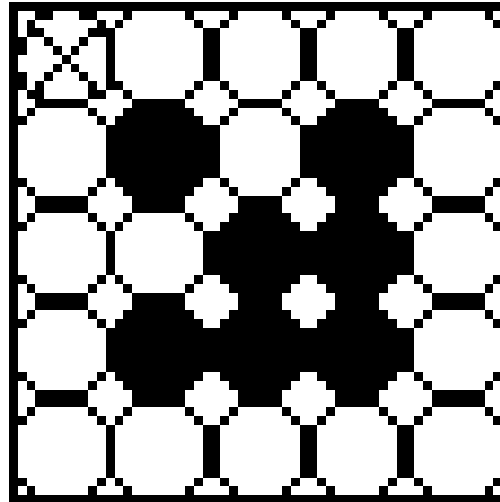


Aula 9

Morfologia Matemática



Download

Prof. Adilson Gonzaga

Morfologia:

Na Biologia: área que trata com a forma e a estrutura de plantas e animais.

Morfologia Matemática:

Ferramenta para extração de componentes de imagens que sejam úteis na representação e descrição da forma de uma região.

- ❑ As técnicas morfológicas também são utilizadas para filtragem, afinamento e poda.
- ❑ A linguagem da Morfologia Matemática é a Teoria dos Conjuntos.

Definições Básicas:

- ❑ O conjunto de todos os píxels pretos de uma Imagem Binária é uma descrição completa dessa Imagem.
- ❑ Em **Imagens Binárias**, os conjuntos são membros do espaço bi-dimensional de números inteiros $\mathbb{Z}^2$, em que cada elemento é um vetor cujas coordenadas são (x,y) .
- ❑ Imagens digitais em **nível de cinza** podem ser representadas por conjuntos cujos componentes estejam em $\mathbb{Z}^3$. Dois componentes de cada elemento são as coordenadas do píxel e o terceiro corresponde ao valor da Intensidade.

Definições Básicas:

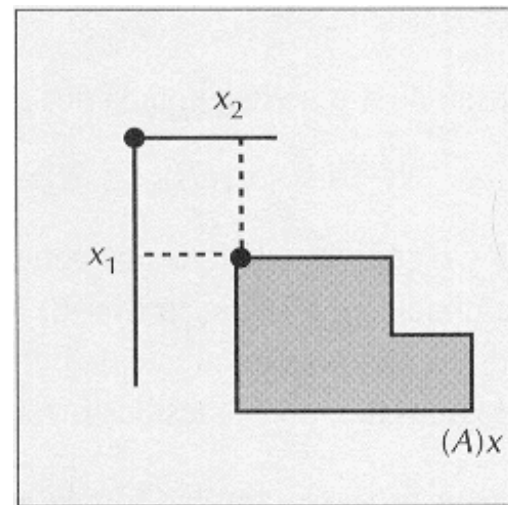
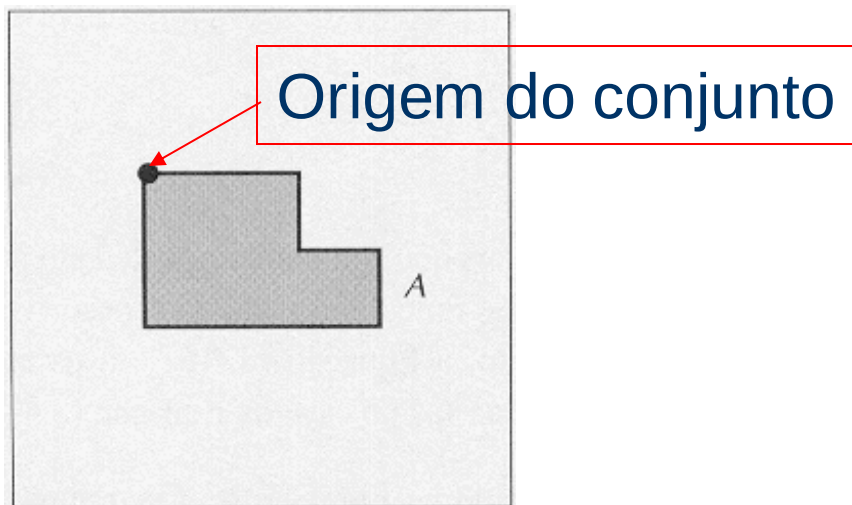
- Sejam A e B conjuntos de $\mathbb{Z}^2$, com componentes:

$$a = (a_1, a_2) \quad b = (b_1, b_2)$$

Sendo $x = (x_1, x_2)$

Translação de A por x :

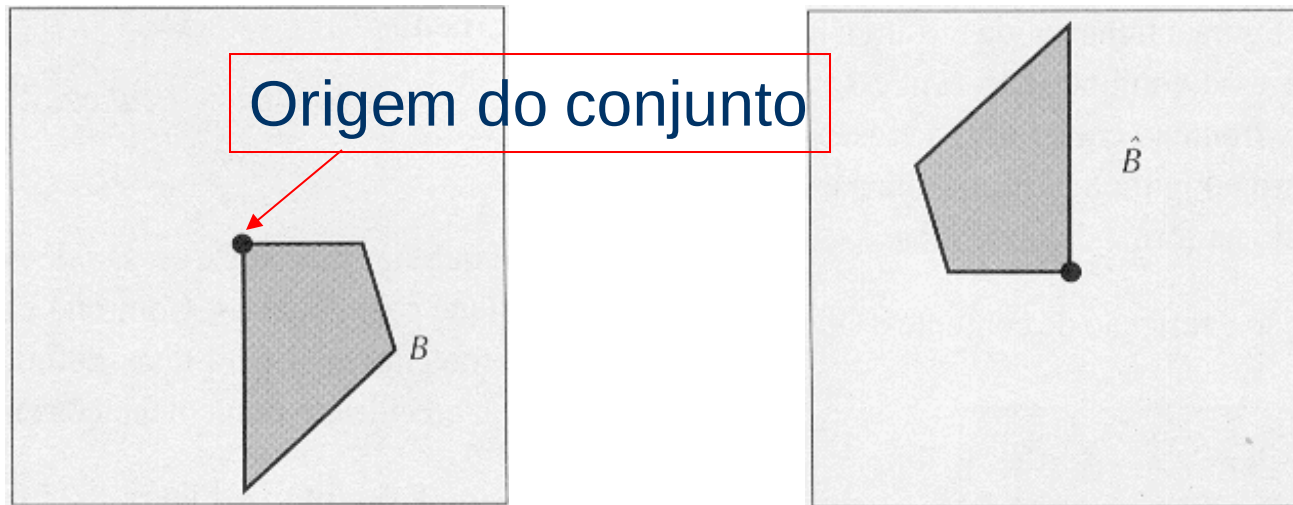
$$(A)_x = \{c \mid c = a + x, \text{ para } a \in A\}$$



Definições Básicas:

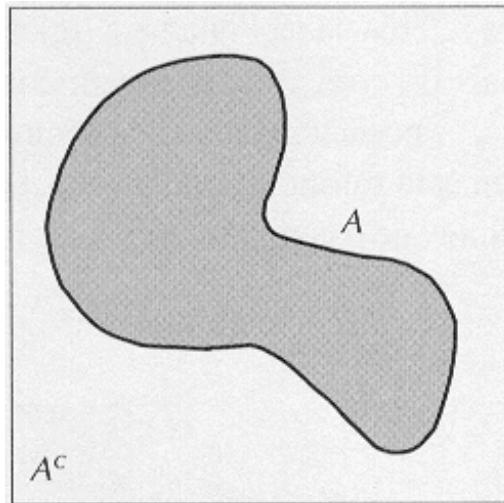
Reflexão de B :

$$\hat{B} = \{x \mid x = -b, \text{ para } b \in B\}$$



Complemento do conjunto A:

$$A^c = \{x \mid x \notin A\}$$



Definições Básicas:

Interseção de dois conjuntos A e B é o conjunto de pixels pertencentes a ambos A e B:

$$A \cap B = \{x | (x \in A) \wedge (x \in B)\}$$

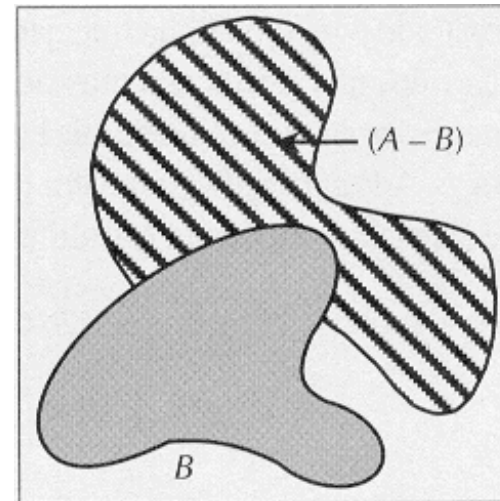
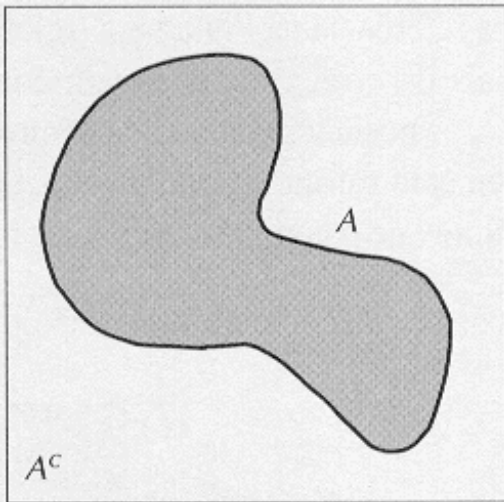
União de dois conjuntos A e B é o conjunto de pixels que pertencem ou A ou B ou ambos:

$$A \cup B = \{x | (x \in A) \vee (x \in B)\}$$

Definições Básicas:

Diferença de dois conjuntos A-B:

$$A - B = \{x \mid x \in A, x \notin B\} = A \cap B^c$$



Primeira Definição:

A e B conjuntos de Z^2 (Imagens Binárias).

A **Dilatação** de A por B é definida como:

$$A \oplus B = \left\{ x \mid (\hat{B})_x \cap A \neq \emptyset \right\}$$

- Reflexão de B em torno de sua origem
- Translação dessa reflexão por x

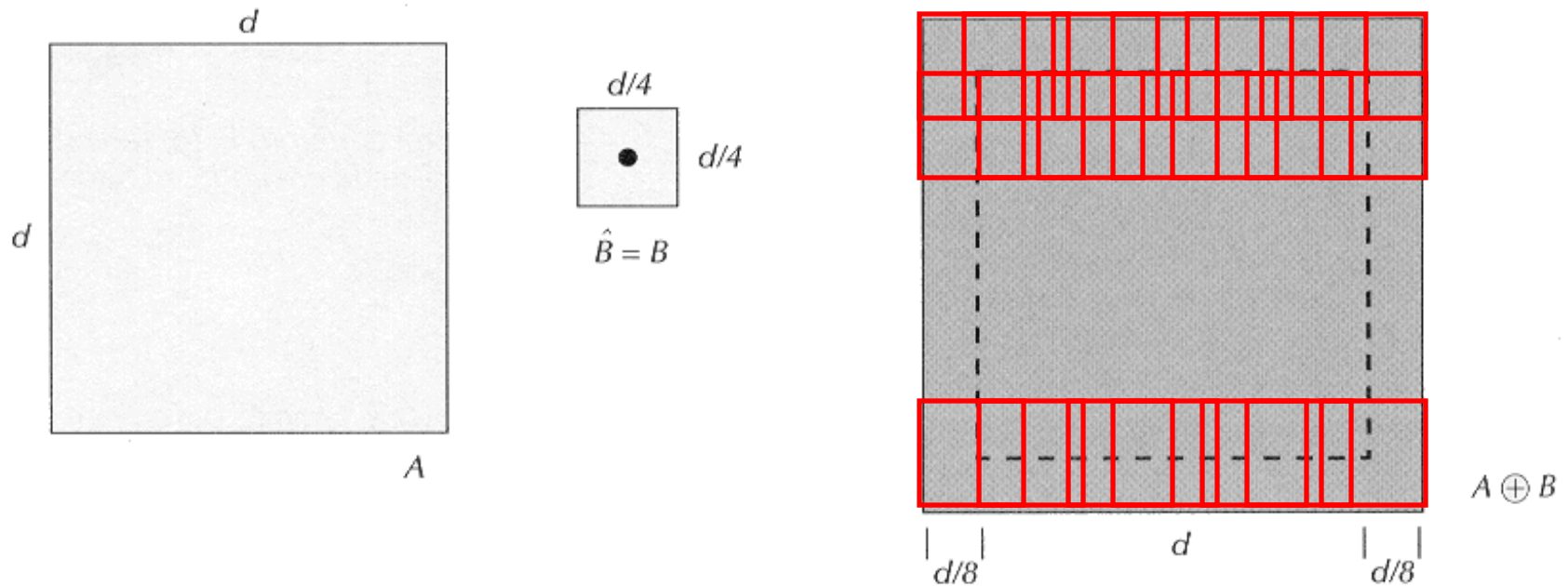
A dilatado por B = conjunto de todos os deslocamentos de x tais que B refletido e A se sobreponham em pelo menos um elemento não nulo.

$$A \oplus B = \left\{ x \mid [(\hat{B})_x \cap A] \subseteq A \right\}$$

Dilatação:

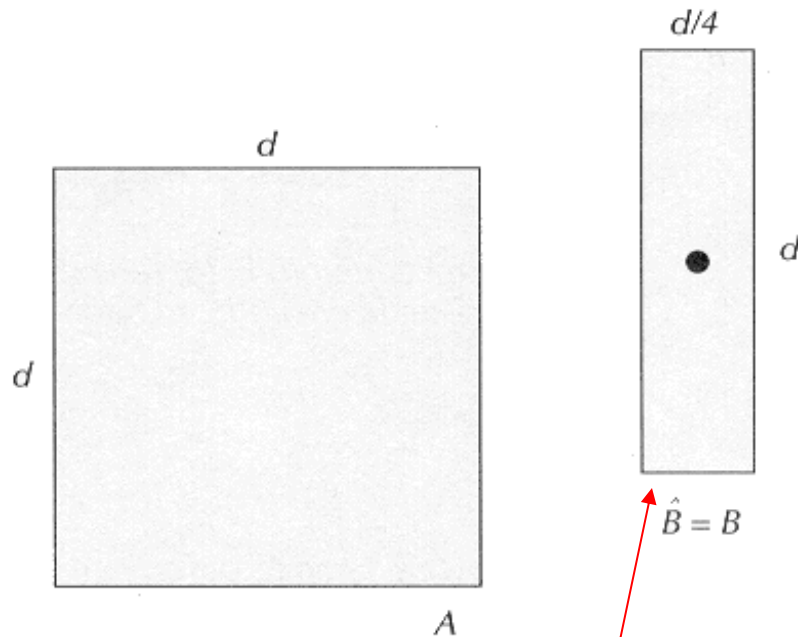
O conjunto B é chamado de **Elemento Estruturante**.

Exemplo 1:

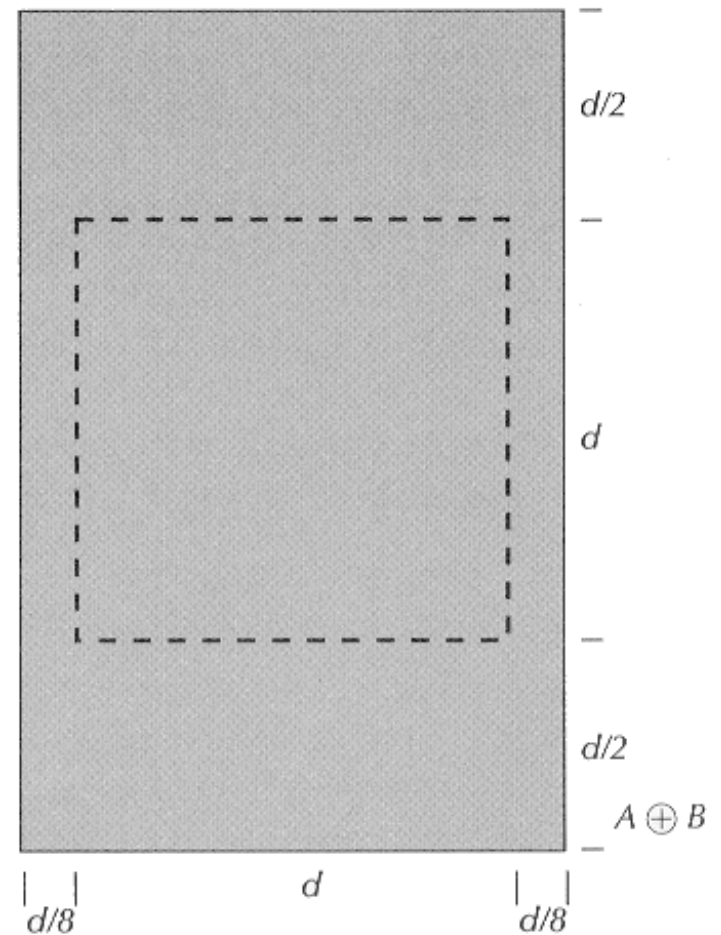


Dilatação:

Exemplo 2:



Elemento Estruturante



Segunda Definição:

A e B conjuntos de Z^2 (Imagens Binárias).

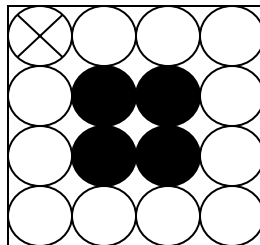
A **dilatação** do conjunto A pelo conjunto B é definida por:

$$A \oplus B = \{c \in Z^2 \mid c = a + b, \text{ para algum } a \in A \text{ e } b \in B\}$$

Exemplo 1:

Imagem

$$A = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)\}$$



Elemento estruturante

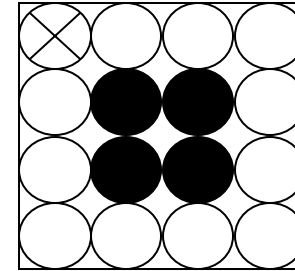
$$B = \{(0,0), (0,1)\}$$



Origem

$$A \oplus B = \{A + [(0,0)]\} \cup \{A + [(0,1)]\}$$

$$A = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)\}$$



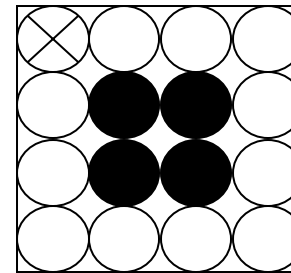
$$\{A + [(0,0)]\} = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)\}$$

$$(1,1) + (0,0) = (1,1)$$

$$(1,2) + (0,0) = (1,2)$$

$$(2,1) + (0,0) = (2,1)$$

$$(2,2) + (0,0) = (2,2)$$



A translação de qualquer pixel por $(0,0)$ não altera sua posição

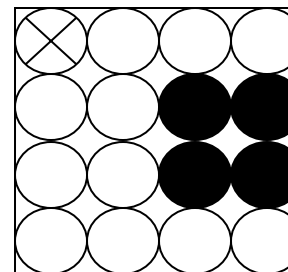
$$\{A + [(0,1)]\} = \{(1,2), (2,2), (1,3), (2,3)\}$$

$$(1,1) + (0,1) = (1,2)$$

$$(1,2) + (0,1) = (1,3)$$

$$(2,1) + (0,1) = (2,2)$$

$$(2,2) + (0,1) = (2,3)$$

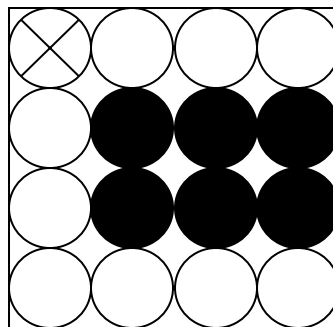


$$A \oplus B = \{A + [(0,0)]\} \cup \{A + [(0,1)]\}$$

$$\{A + [(0,0)]\} = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)\}$$

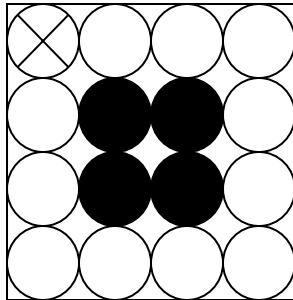
$$\{A + [(0,1)]\} = \{(1,2), (2,2), (1,3), (2,3)\}$$

$$A \oplus B = \{(1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2), (2,3)\}$$

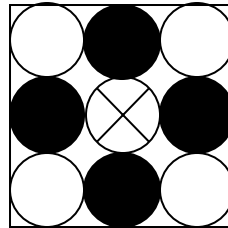


Exemplo 2:

A



B



Elemento estruturante

$$B = \{(-1,0), (0,-1), (0,1), (1,0)\}$$

$$A = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)\}$$

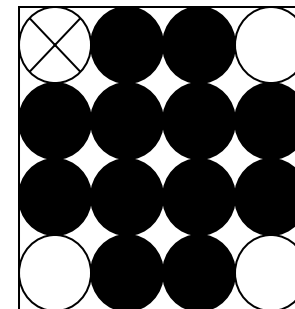
$$A \oplus B = \{[A + (-1,0)] \cup [A + (0,-1)] \cup [A + (0,1)] \cup [A + (1,0)]\}$$

$$[A + (-1,0)] = [(0,1), (0,2), (1,1), (1,2)]$$

$$[A + (0,-1)] = [(1,0), (1,1), (2,0), (2,1)]$$

$$[A + (0,1)] = [(1,2), (1,3), (2,2), (2,3)]$$

$$[A + (1,0)] = [(2,1), (2,2), (3,1), (3,2)]$$



$A \oplus B$

$$A \oplus B = \{(0,1), (0,2), (1,0), (1,1), (1,2), (1,3), (2,0), (2,1), (2,2), (2,3), (3,1), (3,2)\}$$

Adição de Minkowsky

$$A \oplus B = \bigcup_{b \in B} (A)_b$$

Algoritmo:

- Deslocar o Elemento Estruturante sobre a Imagem
- Onde a origem do elemento encontrar um nível 1 na Imagem, unir o elemento com a Imagem.

Obs: Um nível lógico 1 equivale à região da Imagem Binária.

Exemplo:

Imagem Binária

						1			1					
						1					1			
					1	1			1	1				
				1	1	1	1	1	1	1	1			
				1	1	1	1	1			1			
				1	1	1	1	1	1	1	1			
				1	1	1	1	1	1	1	1			

A

Elemento Estruturante

1	
1	1

B

Origem

Obs: A Imagem é representada por níveis 1 e o fundo por níveis 0 (não mostrado).

Adição de Minkowsky

1	
1	1

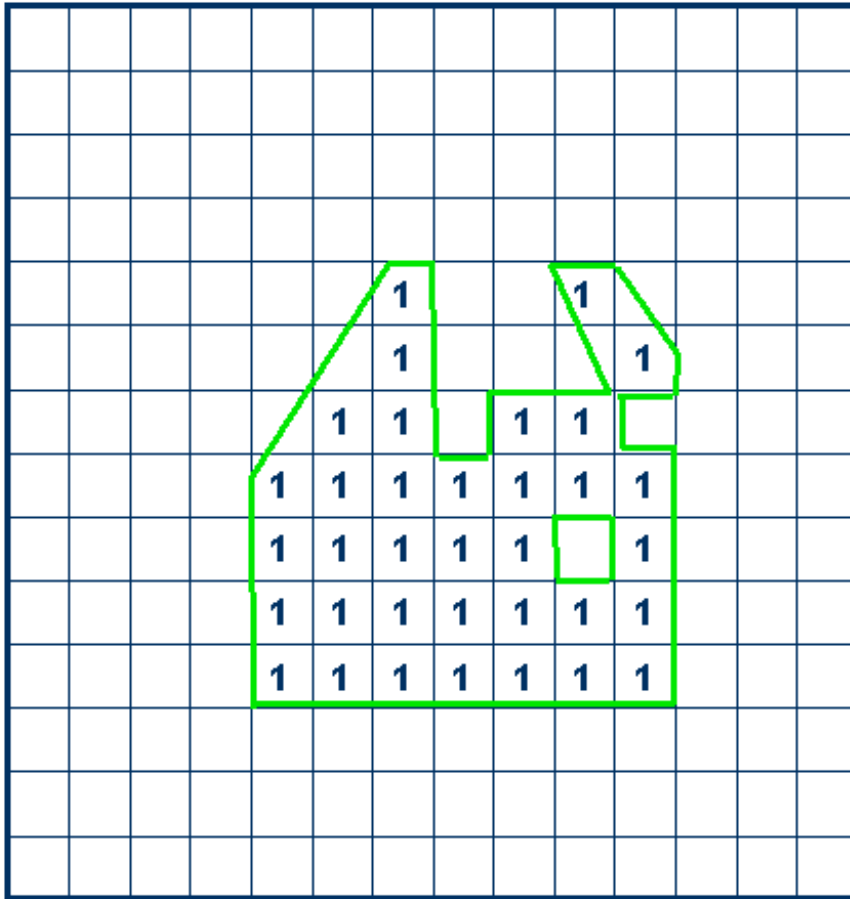
B

[illegible]

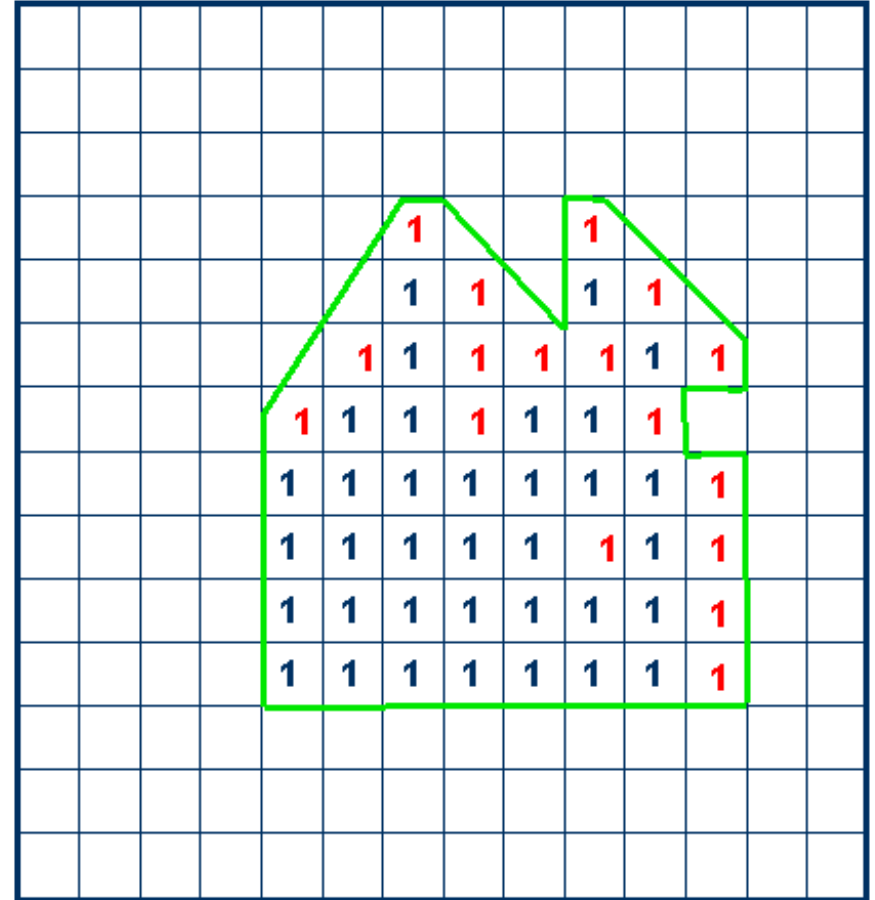
A

[illegible]
$$A \oplus B$$

Dilatação:



A



$A \oplus B$

A Dilatação preenche Vales e Buracos e aumenta a região.

Primeira Definição:

A e B conjuntos de Z^2 (Imagens Binárias).

A **Erosão** de A por B é definida como:

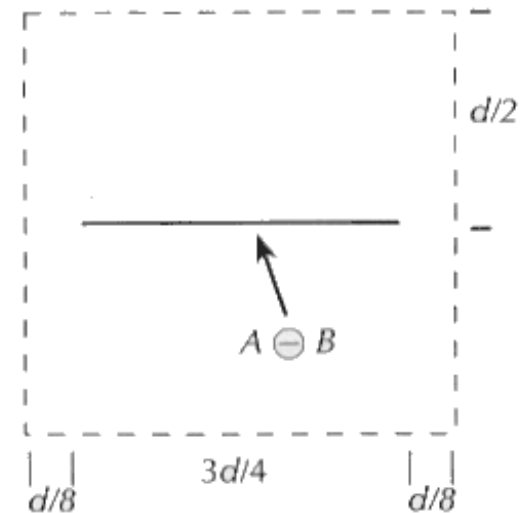
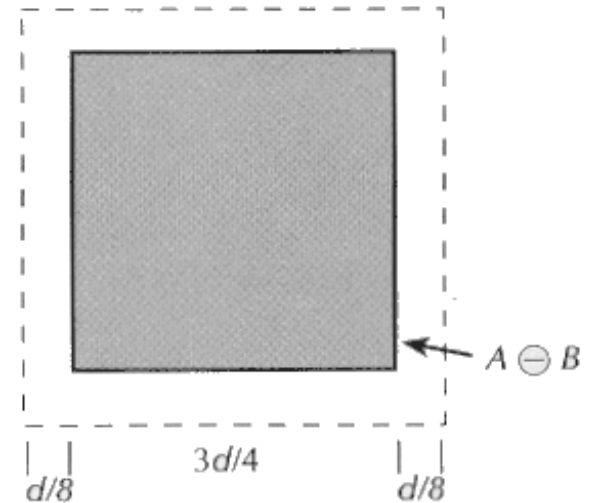
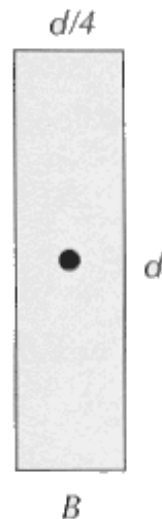
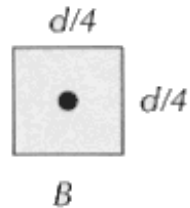
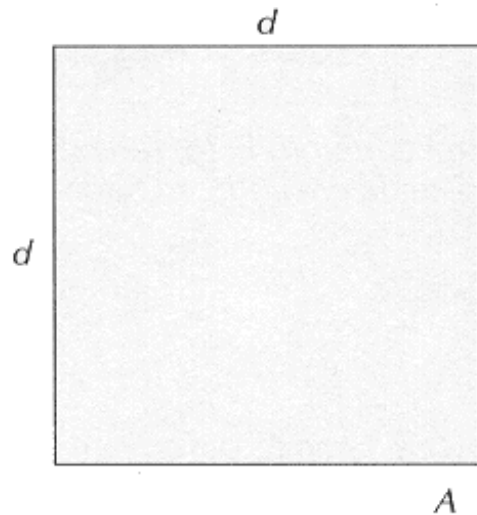
$$A \ominus B = \{x \mid (B)_x \subseteq A\}$$

O conjunto resultante da erosão de A por B é o conjunto de todos os pontos x tais que B, quando transladado por x, fique contido em A.

Exemplo:

Elemento estruturante (B)

Imagem Binária (A)



Segunda Definição:

A e B conjuntos de Z^2 (Imagens Binárias).

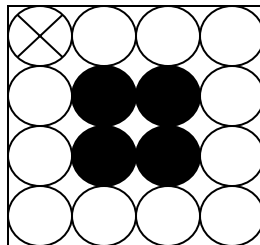
A **Erosão** do conjunto A pelo conjunto B é definida por:

$$A \ominus B = \{c \in Z^2 \mid c + b \in A, \text{ para todo } b \in B\}$$

Exemplo 1:

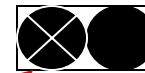
Imagem

$$A = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)\}$$



Elemento estruturante

$$B = \{(0,0), (0,1)\}$$



Origem

$$A = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)\}$$

$$B = \{(0,0), (0,1)\}$$

$$c \in A$$

$$b \in B$$

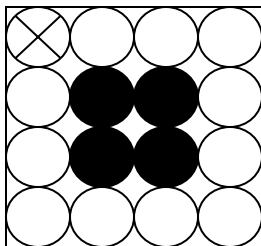
$$c + b \in A$$

$$(1,1) + [(0,0), (0,1)] = [(1,1), (1,2)] \longrightarrow (1,1) \in A \ominus B$$

$$(1,2) + [(0,0), (0,1)] = [(1,2), (1,3)] \longrightarrow (1,2) \notin A \ominus B$$

$$(2,1) + [(0,0), (0,1)] = [(2,1), (2,2)] \longrightarrow (2,1) \in A \ominus B$$

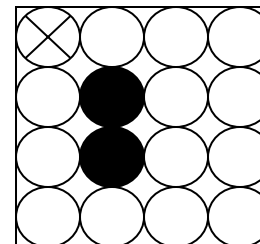
$$(2,2) + [(0,0), (0,1)] = [(2,2), (2,3)] \longrightarrow (2,2) \notin A \ominus B$$



A



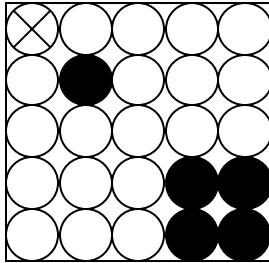
B



$A \ominus B$

Exemplo 2:

Imagem



$$A = \{(1,1), (3,3), (3,4), (4,3), (4,4)\}$$

Elemento Estruturante



$$B = \{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)\}$$

$$c + b \in A$$

$$B_{(1,1)} = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)\}$$

$$(1,1) \notin A \ominus B$$

$$B_{(3,3)} = \{(3,3), (3,4), (4,3), (4,4)\}$$

$$(3,3) \in A \ominus B$$

$$B_{(3,4)} = \{(3,4), (3,5), (4,4), (4,5)\}$$

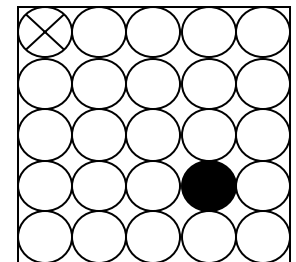
$$(3,4) \notin A \ominus B$$

$$B_{(4,3)} = \{(4,3), (4,4), (5,3), (5,4)\}$$

$$(4,3) \notin A \ominus B$$

$$B_{(4,4)} = \{(4,4), (4,5), (5,4), (5,5)\}$$

$$(4,4) \notin A \ominus B$$



$A \ominus B$

A **erosão** remove ruídos.

Subtração de Minkowsky

$$A \ominus B = \bigcup_{b \in B} (A)_{-b}$$

Algoritmo:

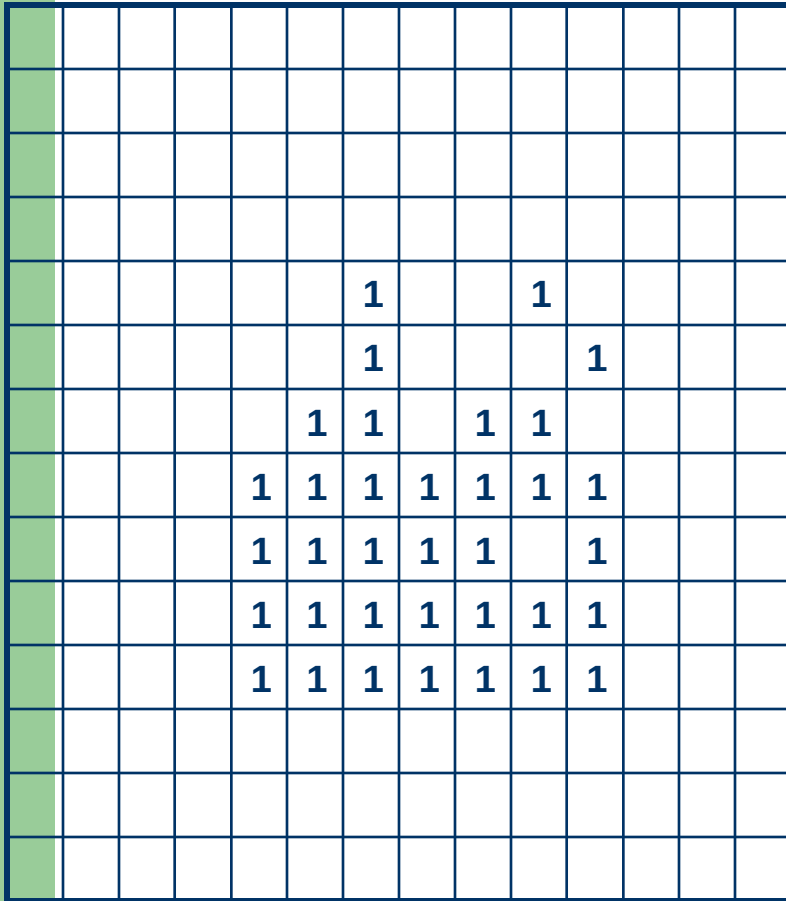
- Deslocar o Elemento Estruturante sobre a Imagem
- Comparar o Elemento com a Imagem.
- Se (Elemento = Imagem) $\implies$ o píxel na posição da origem do Elemento Estruturante na Imagem Erodida é feito igual a 1.

Obs: Um nível lógico 1 equivale à região da Imagem Binária.

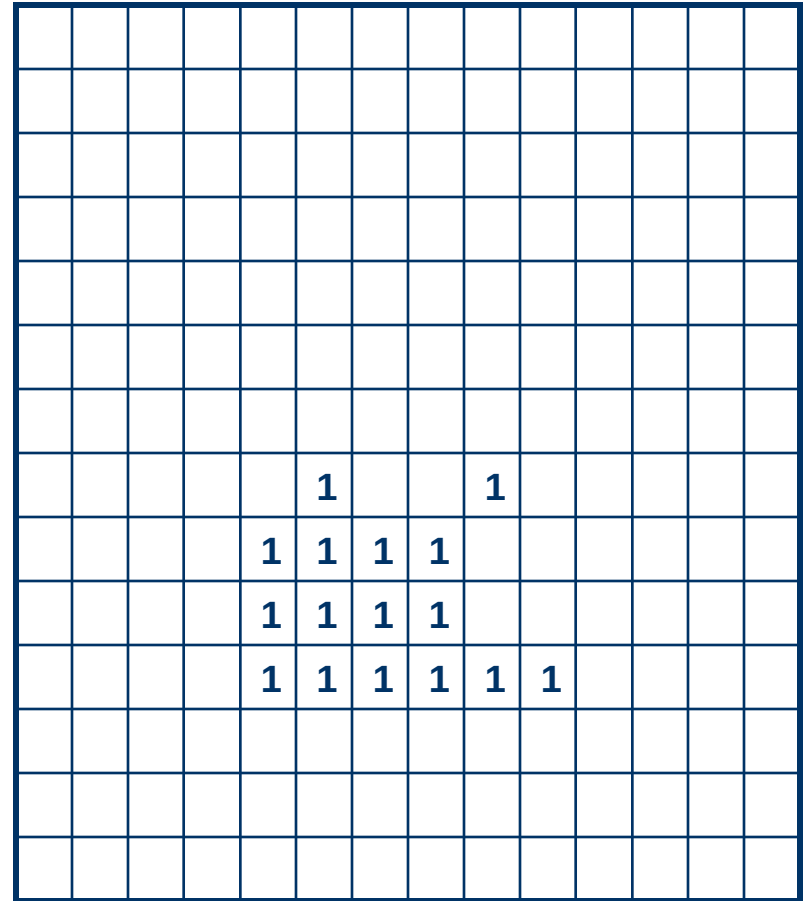
Exemplo:

1	1
1	1

B



A



$A \oplus B$

A **Erosão** remove picos de bordas, aumenta buracos internos e reduz a região.

Considerações:

- ❑ A **Dilatação** expande uma Imagem e a **Erosão** reduz.
- ❑ A **Erosão** não é o inverso da **Dilatação**.
- ❑ **Erosão** e **Dilatação** são operações duais:

$$(A \ominus B)^c = A^c \oplus \hat{B}$$

O complemento de uma **Erosão** é o mesmo que uma **Dilatação** do complemento da imagem pelo elemento estruturante refletido.

Abertura:

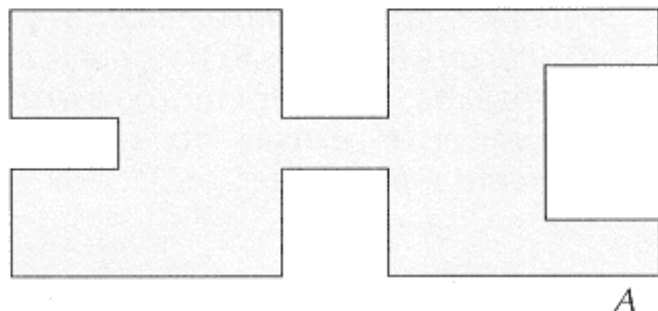
- ❑ A **Abertura** é uma operação Morfológica que geralmente suaviza o contorno de uma Imagem, quebra istmos estreitos e elimina protusões finas.

A **Abertura** de um conjunto A por um elemento estruturante B, é definida como:

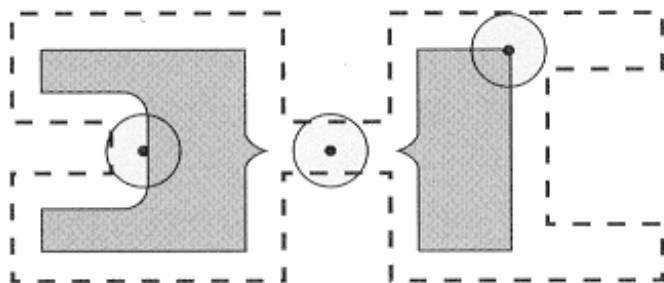
$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$$

Exemplo:

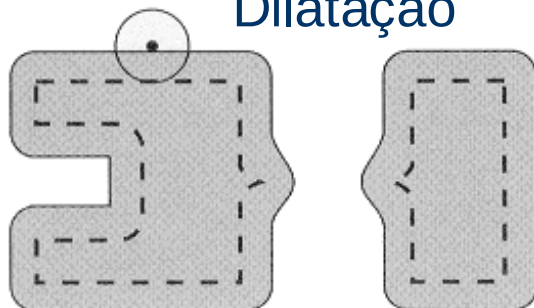
Imagem



Erosão



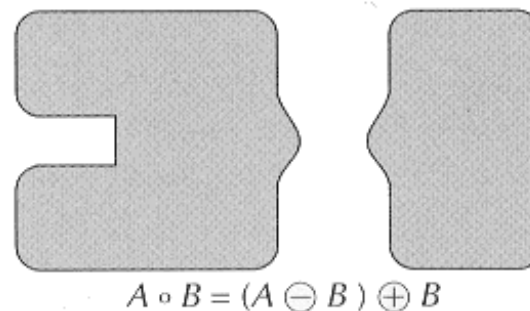
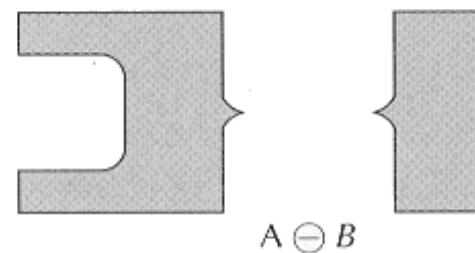
Dilatação



Elemento Estruturante



B



Abertura

Considerações:

- ❑ A **Abertura** tende a abrir pequenos vazios ou espaços entre objetos próximos numa imagem.
- ❑ A operação **Abertura** é usada também para remover ruídos da imagem.
- ❑ Pontos pretos aleatórios e isolados podem ser removidos pela **Erosão** e a forma dos objetos é recuperada pela **Dilatação** sem restaurar o ruído.
- ❑ Este processo é útil apenas para remover pontos pretos de ruído mas não serve para pontos brancos espúrios.

Fechamento:

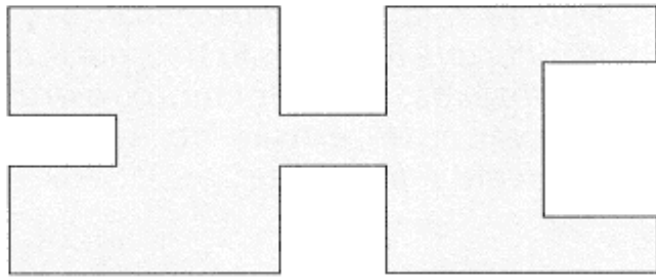
- ❑ A operação de **Fechamento** também tende a suavizar os contornos, mas geralmente funde partes, elimina pequenos buracos e preenche fendas em um contorno.

O Fechamento de A por um elemento estruturante B , é definido como:

$$A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B$$

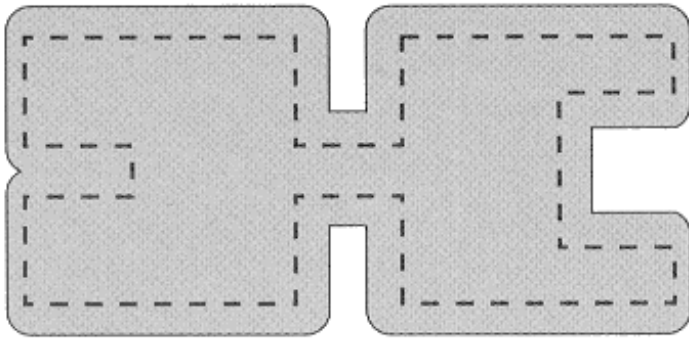
Exemplo:

Imagem

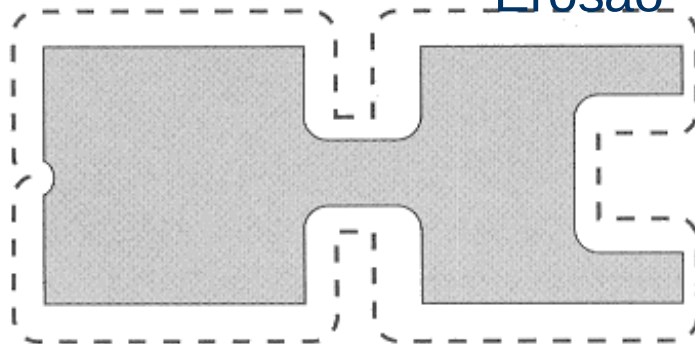


A

Dilatação



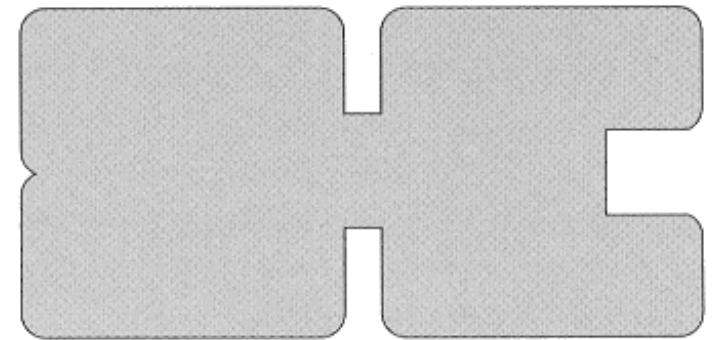
Erosão



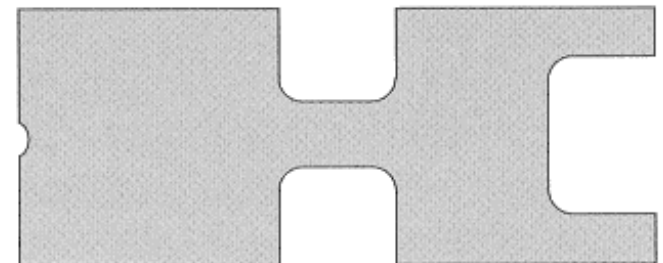
Elemento Estruturante



B



$A \oplus B$



$A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B$

Considerações:

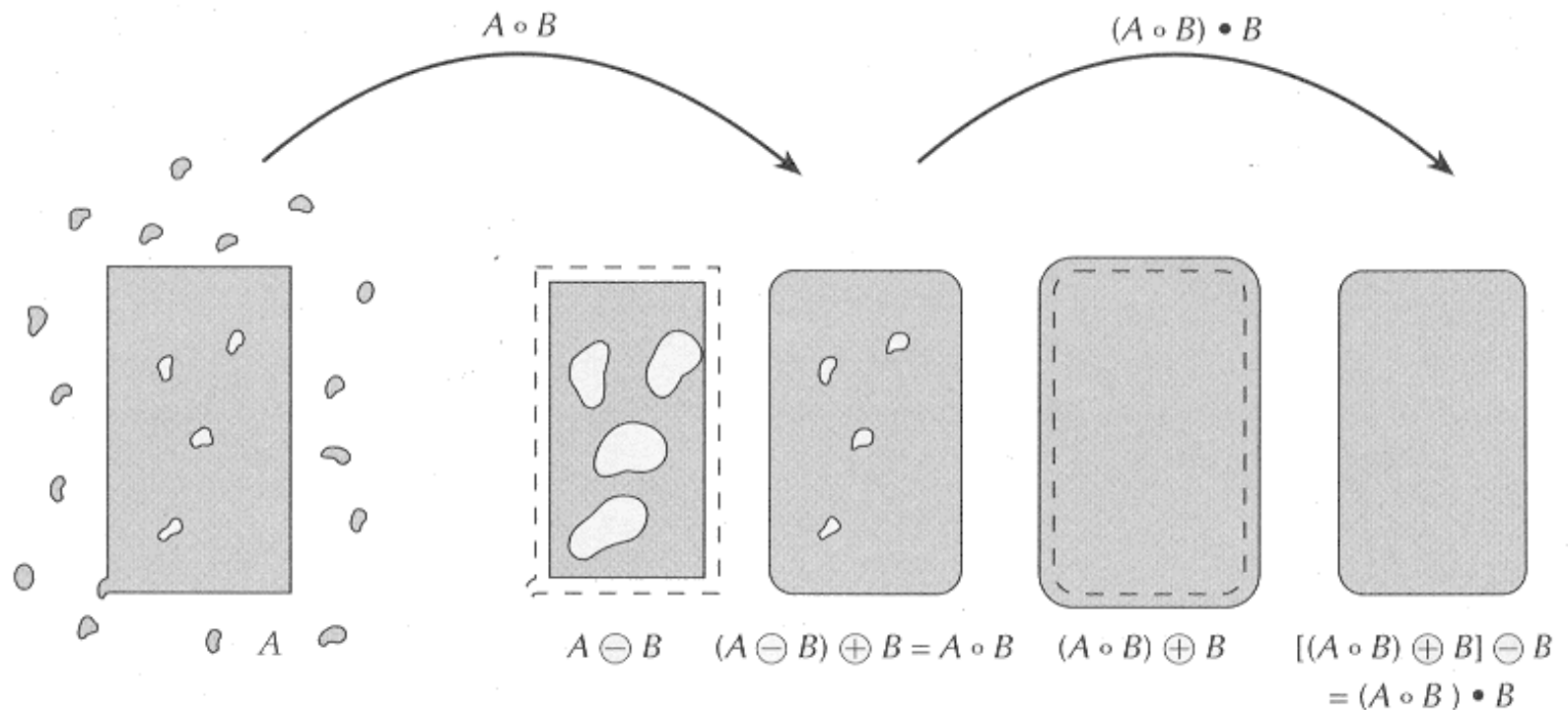
- ❑ A operação de **Fechamento** irá preencher ou fechar os vazios.
- ❑ A operação **Fechamento** pode remover muitos dos pixels brancos de ruído.
- ❑ A **Abertura** e o **Fechamento** são operações duais relativamente à complementação e reflexão de conjuntos:

$$(A \bullet B)^c = (A^c \circ \hat{B})$$

Exemplo: Filtro Morfológico.



Elemento Estruturante, maior que qualquer ruído em A.



Um filtro para ruídos isolados, pode ser realizado através de uma **Abertura** seguida de um **Fechamento**.